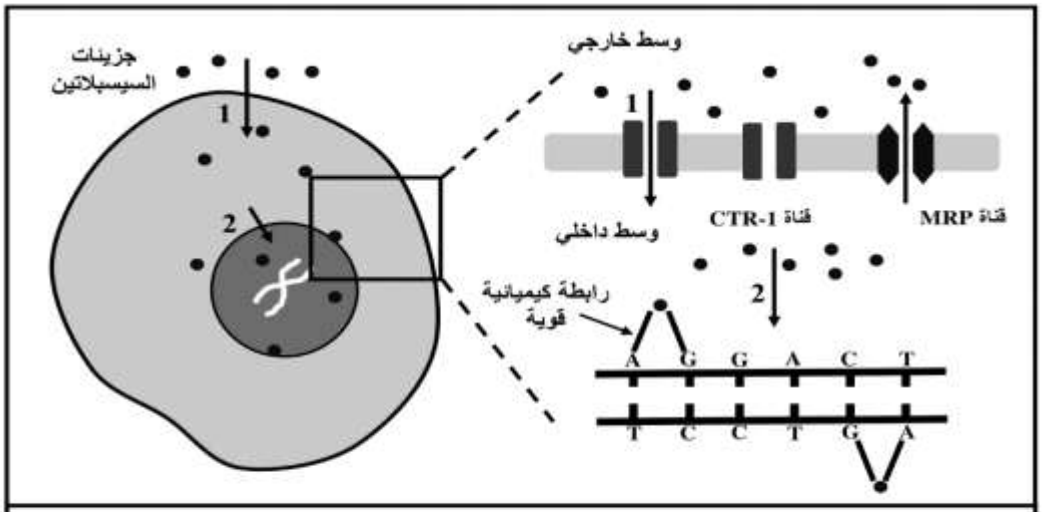
المستوى 2 ع ت	المدة : 2سا	السنة الدراسية: 2025/2024

اختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

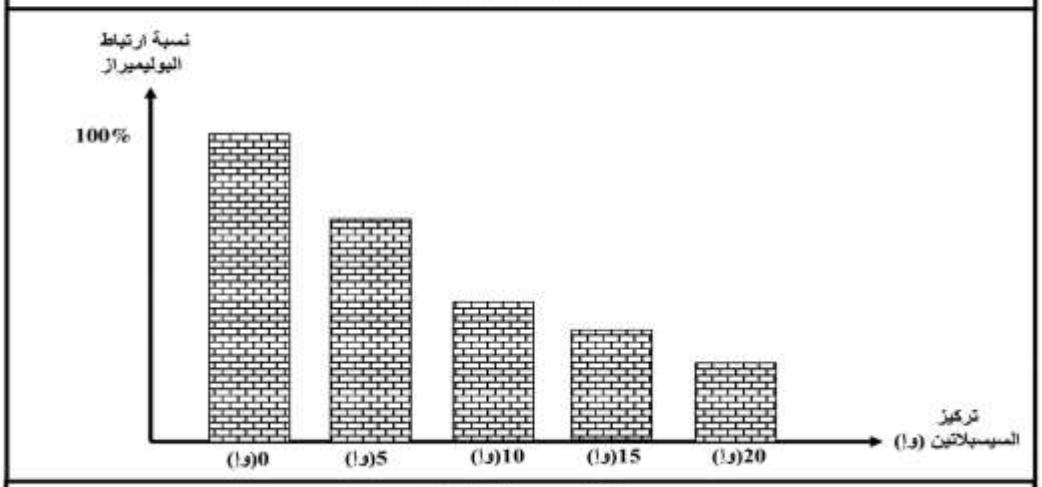
التمرين الأول

توصف الأدوية بإشراف طبي لمعالجة بعض الأمراض منها السرطان كدواء لسيسبلاتين لمعرفية أليه عمل هذا الدواء نقترح عليك الوثيقة التالية **الشكل (ب)** فيمثل رسما توضيحيا للآلية التي تسمح بنفاذية جزيئة الدواء داخل الخلية السرطانية وكذا مستوى و آلية تأثير هذا الدواء ، في حين مكنت دراسات تجريبية من قياس نسبة ارتباط

إنزيم التضاعفADN Polymerase بجزيئة ADN و ذلك بتراكيز مختلفة من دواء السيسبلاتين الشكل (ج)



شكل ب من الوثيقة 1



شكل ج من الوثيقة 1

www.dzexams.com

-1-اختر الاجابة أو الاجابات الصحيحة ان وجدت :

-أ-يحتوي الغشاء الهيولي للخلية السرطانية على :

1) نوعين من القنوات تقوم باخراج و ادخال الدواء
2) القنوات الغشائية CTR 1 الأكثر عددا على مستوى الغشاء الهيولي و التي تسمح بنفاذية الدواء إلى خارج الخلية
3) القنوات الغشائية MRP الأكثر عددا على مستوى الغشاء الهيولي و التي تسمح بنفاذية الدواء إلى داخل الخلية

-ب- يسمح دواء السيسبلاتين بـــ:

1) تثبيط عملية تضاعف ADN وبالتالي تكاثر الخلايا السرطانية
2) يرتبط مع جزئية ADN مانعا تشكل عيون التضاعف
3) يثبت على جزيئة ADNعن طريق تشكيل روابط تساهمية مع القواعد الازوتية المتجاورة (G-A)

-ج- يتطلب تكاثر الخلايا السرطانية:

1) تضاعف ADN
2) انقسامات خيطية
3) تركيب بروتينات ضرورية في الخلية

-د-يمكن استعمال بديل عن دواء السيسبلاتين بـ :

1) تثبيط قنوات MRP
2) تنشيط قنوات MRP
3) تنشيط قنوات CTR-1

2-وضح في نص علمي منظم و مهيكل آلية تضاعف ADN موضحا كيفية تدخل الدواء في تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية

التمرين الثاني

يتعلق التخصص الوظيفي للبروتينات ببنيتها الفراغية، إلا أن أي خلل على مستوى هذه الأخيرة يؤدي إلى ظهور اختلالات صحية من بينها **خلل التنسج الليفي المتعظم المترقي** (متلازمة نادرة جدا تدعى اختصارا **FOP**) التي تسبب تحول العضلات والأوتار والأربطة العضلية تدريجيًا إلى عظام.

الجزء الأول:

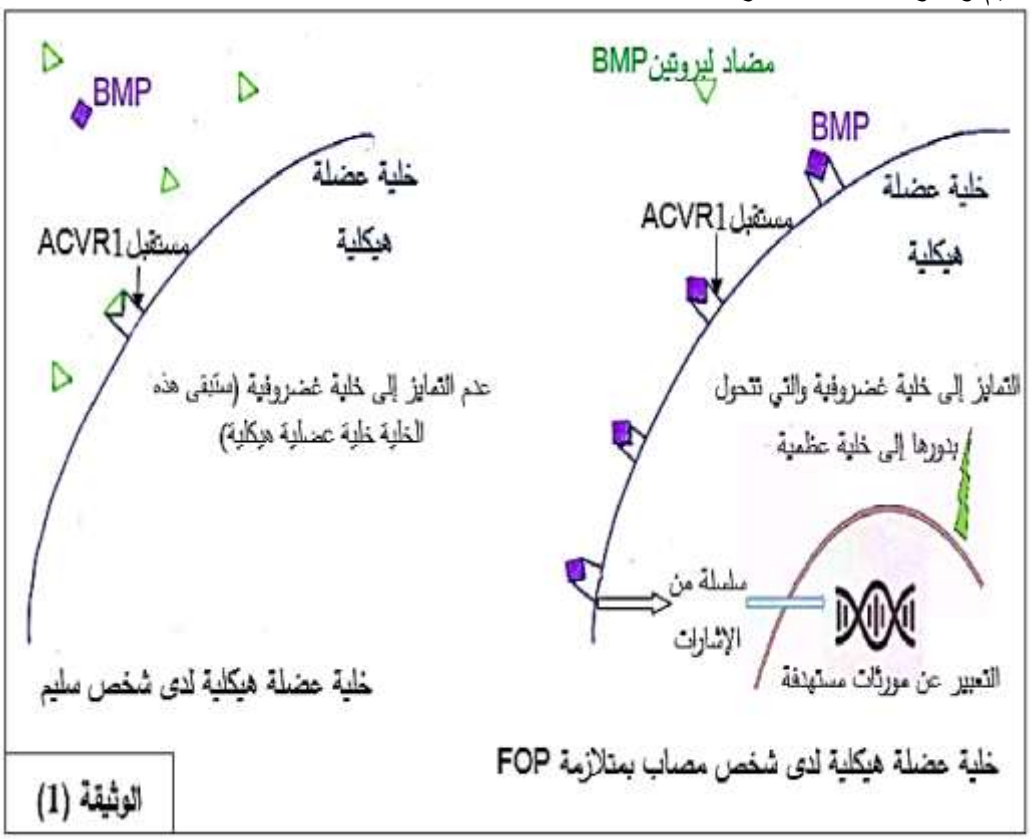
لفهم سبب الإصابة بها نقترح الدراسة التالية:

BMP: بروتين العظام المورفوجيني (Bone Morphogenetic Protein) عبارة عن بروتين يحفز تكوين العظام والغضروف.

تظهر الخلايا العضلية وخلايا الهيكل العظمي عادة مستقبلات خاصة بهذا البروتين تدعى مستقبلات **ACVR1**، في الحالة العادية هناك **جزيئات بروتينية مضادة لبروتينات BMP** تمنع خلايا العضلات الهيكلية من التمايز إلى خلايا غضروفية.

www.dzexams.com

توضح الوثيقة (1) نشاط بروتينات **BMP** على مستوى خلايا العضلات الهيكلية لدى شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة **FOP** .



صغ فرضيتين تفسر بهما سبب الاصابة بمتلازمة FOP باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

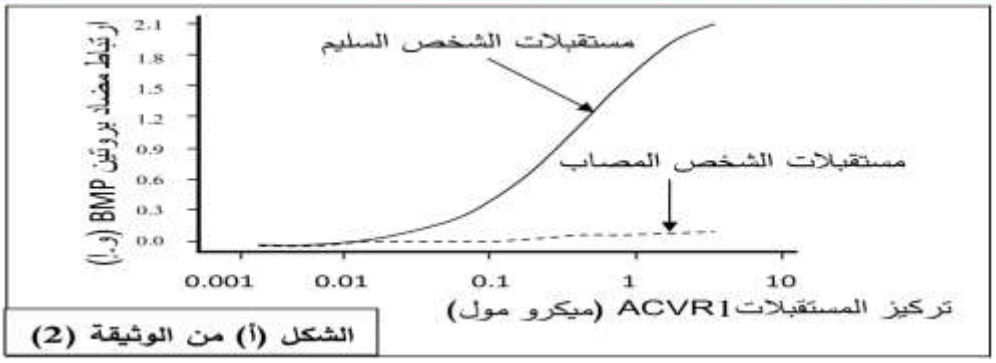
للتأكد من صحة احدى الفرضيتين المقترحتين نقدم المعطيات التالية:

الجزء الثاني:

في أوساط زجاجية تم قياس ارتباط مضاد بروتين **BMP** لشخص سليم في وجود تراكيز متزايدة من المستقبلات **ACVR1**(مستقبل الشخص السليم)، تم إعادة نفس التجربة السابقة لكن هذا المرة باستعمال مستقبلات **ACVR1** أخذت من شخص مصاب بمتلازمة FOP. النتائج المتحصل عليها مبينة في **الشكل (أ) من الوثيقة (2).**

- في عام 2006 تم تحديد المورثة **ACVR1** التي تشرف على تركيب مستقبل **BMP** ، وهي تقع على مستوى الذراع الطويلة للكروموزوم 2، تم دراسة تسلسل مستخرج من هذه المورثة لدى شخص سليم وكذا شخص مصاب بمتلازمة FOP ،نتائج الدراسة موضحة في **الشكل (ب)** من الوثيقة (2) ، بينما **الشكل (جـ)** يوضح جزء من جدول الشفرة الوراثية.

www.dzexams.com



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

رقم الثلاثية	209	203
أليل الشخص السليم	3'-ACA GTG GCT CGC CAG ATT ACA-5'	
أليل الشخص المصاب	3'-ACA GTG GCT CAC CAG ATT ACA-5'	

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

الثلاثيات	ACA ACG	GCC GCT	CGC CGA	ATT ATC	CAG CAA	GTA GTG	CAC CAT
الأحماض الأمينية	Thr	Ala	Arg	Ile	Gln	Val	His

الشكل (جـ) من الوثيقة (2)

- **صادق** على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث :

أنجز مخطط تحصيلي يوضح العلاقة بين مستويات النمط الظاهري و الوراثي لمتلازمة FOP و ذلك باستغلالك لمعطيات التمرين و بالاعتماد على مكتسباتك السابقة

www.dzexams.com

التصحيح النموذجي

التمرين الأول

الاجابات الصحيحة :
-أ-1
-ب- 2 و 3
-ج- 1 و 2 و 3
-د- السؤال خاطىء يلغى
النص العلمي :
المقدمة :
يتطلب تكاثر الخلايا تضاعف للـ ADN, استعمل الأطباء عدة ادوية لمنع تكاثر الخلايا السرطانية وهذا من خلال ايقاف عملية تضاعف ADN كدواء السيسبلاتين
فكيف يتضاعف هذا الخير و كيف يمكن لدواء السيسبلاتين أن يثبط تكاثر الخلايا السرطانية
العرض :
يتطلب الحفاظ على المعلومات الوراثية كاملة غير ناقصة عبر الاجيال المتعاقبة بإنتاج نسخة تانية منها بعملية تضاعف الصبغيات والADN .
يتضاعف الADN خلال المرحلة البينية الممهدة للانقسام المنصف وبالتحديد الطور S حيث
يتم انفصال سلسلتي الADN نتيجة كسر الروابط الهيدروجينية بفضل انزيم الADN البوليميراز في عدة نقاط من جزيئة الADN
يتم انتفاخ سلسلتي جزيئة الADN الاصلية في اتجاهين متعاكسين بالنسبة لنقطة بدأ انفتاح وهدا ما يعطي للAdn شكلا على هيئة عيون تعرف بعيون التضاعف
يتم ربط النكليوتيدات الحرة حيث A مع T و C مع G بحيث تشكل كل سلسلة قديمة قالبا لتشكل سلسلة جديدة ونعرف هده الالية بالتضاعف نصف المحافظ
نحصل على جزيئتين بنتين من Adn متماثلين ومماثلين لجزيئة Adn,يسمح تضاعف هذا الأخير بتكاثر الخلايا

يحتوي الغشاء الهيولي للخلايا السرطانية على نوعين من القنوات الغشائية : القنوات الغشائية 1 CTR- الأكثر عددا على مستوى الغشاء الهيولي و التي تسمح بنفاذية دواء الـ cisplatine إلى داخل الخلية السرطانية من الوسط الخارجي بالإضافة إلى تواجد القنوات تسمى MRP التي نسبتها أقل و تؤدي إلى إخراج دواء cisplatine من هيولى الخلايا السرطانية
ينفذ دواء cisplatine إلى نواة الخلية ليثبت على جزيئة ADN عن طريق تشكيل روابط تساهمية مع القواعد الازوتية المتجاورة (G-A) حيث يمنع ارتباط ADN بوليميراز بجزيئة الـ ADN خاصة بزيادة تركيز الدواء
و بهذا يتوقف تركيب البروتينات الضرورية للنمو و التكاثر و بهذا يتوقف الإنقسام الخلوي لغياب ال ADN ومنه يتراجع تطورالأورام السرطانية في العضوية
الخاتمة :
يتطلب الحفاظ على المعلومات الوراثية كاملة غير ناقصة عبر الاجيال المتعاقبة بإنتاج نسخة تانية منها بعملية تضاعف ADN بالطريقة النصف محافظة و التي تسمح بتضاعف الصبغيات و بالتالي تكاثر الخلايا ,يمكن تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية باستعمال أدوية تثبط تضاعف الـ ADN كدواء السيسبلاتين

التمرين الثاني

الجزء الأول:

استغلال الوثيقة (1) + اقتراح فرضيتان لتفسير سبب الإصابة بالمتلازمة:

استغلال الوثيقة (1): المقارنة بين خلايا العضلات لشخص سليم وآخر مصاب:

	شخص سليم	شخص مصاب
أوجه التشابه	وجود مستقبلات ACVR1 على أغشية خلايا العضلات الهيكلية.	

www.dzexams.com

أوجه الاختلاف	- يتثبت مضاد بروتين BMP على المستقبل ACVR1 يؤدي الى عدم تثبت بروتينات BMP على المستقبل. - عدم تمايز الخلايا العضلية الى غضروفية.	- يتثبت بروتين BMP على المستقبل ACVR1. - تحدث سلسلة من الإشارات الخلوية. - تمايز الخلايا العضلية الى غضروفية.

الاستنتاج: متلازمة FOP ناتجة عن عدم تثبت مضاد بروتين BMP على المستقبل ACVR1 و تمايز الخلايا الغضروفية الى عضمية.

الفرضيات :

يعود سبب الاصابة بمتلازمة FOP الى :

- خلل في بنية المستقبل ACVR1 أدى الى عدم تثبت مضاد البروتين BMP على المستقبل. خلل في بنية مضاد بروتين BMP نتج عنه عدم التثبت على المستقبل ACVR1 .

الجزء الثاني :

استغلال معطيات الوثيقة (2) + المصادقة على صحة الفرضيتين:

استغلال الشكل (أ): منحنيات لتغيرات نسبة ارتباط مضاد بروتين BMP بدلالة تركيز المستقبلات ACVR1 حيث نلاحظ :

- الشخص السليم: تزايد ارتباط مضاد بروتين BMP بالمستقبلات ACVR1 بتركيز المستقبلات ACVR1 الى ان يصل الى قيمة اعظمية 2.1 و .إعند التركيز 5 ميكرومول.

الشخص المصاب: تزايد ارتباط مضاد بروتين BMP بشكل طفيف بالمستقبلات ACVR1 رغم تزايد تركيز المستقبلات ACVR1 الى ان يصل 0.2 و .إ عند التركيز 5 ميكرومول.

-**الاستنتاج:** نقص ارتباط بروتين مضاد BMP بالمستقبلات ACVR1 يؤدي الى الإصابة بمتلازمة FOP.

استغلال الشكل (ب) :

يمثل تسلسل مستخرج من هذه المورثة (سلسلة غير مستنسخة لدى شخص سليم وكذا شخص مصاب بمتلازمة FOP حيث نلاحظ:

الشخص السليم :

سلسلة: 3'-ACA GTG GCT CGC CAG ATT ACA-5'
Thr-Val- Ala - **Arg**- Gln- Ile- Thr

الشخص المصاب :

سلسلة:'3-ACA GTG GCT CAC CAG ATT ACA-5'
3Thr - Val - Ala - **His**- Gln- Ile- Thr

- حدوث طفرة استبدال النيكليوتيدة (G بـ)A في الثلاثية 206 وتماثل في باقي النيكليوتيدات

- استبدال الحمض الأميني Arg بالحمض الاميني His

الاستنتاج: سبب الإصابة هو طفرة استبدال أدت الى تركيب مستقبل ACVR1 غير وظيفي.

الربط للمصادقة على صحة الفرضية:

عند الشخص المصاب : حدوث طفرة على مستوى الاليل المشفر للمستقبل ACVR1 (طفرة استبدال).

- تركيب مستقبل غير وظيفي غير قادر على تثبيت مضاد البروتين **BMP** لكن قادر على تثبيت البروتين BMP.

- تمايز الخلايا الغضروفية الى عظمية فتظهر اعراض متلازمة FOP

- هذا ما يثبت **صحة الفرضية الأولى وينفي صحة الثانية**.

الجزء الثالث :

www.dzexams.com